



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

电气工程学院
电子技术课程组

电子系统概述



教材目录

第1章 电子系统概述

第2章 放大电路基础与集成运放

第3章 负反馈放大电路

第4章 基本运算电路

第5章 有源滤波电路

第6章 双极型晶体管放大电路

第7章 场效应管及其放大电路

第8章 集成放大电路

第9章 电压比较器和信号产生电路

第10章 直流稳压电源

第11章 数模和模数转换器

第1章 电子系统概述

目录 CONTENTS

	1.1	电力系统、电信系统与电子系统
	1.2	电子系统的组成框图
	1.3	电信号及其频谱
	1.4	模拟电路的基础知识与分析方法



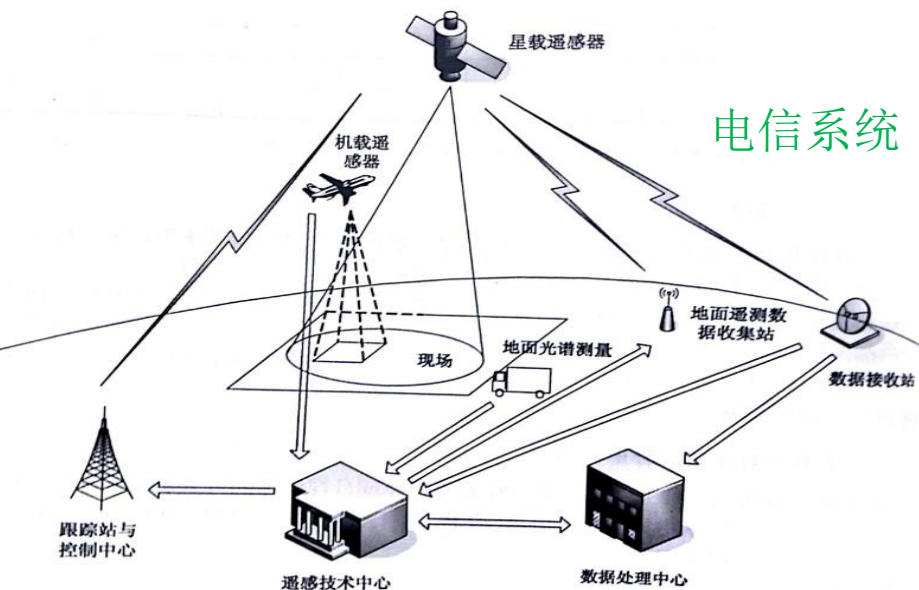
重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

1.1 电力系统、电信系统与电子系统

➤ **电力系统**是实现电能的生产、变换、传输、分配和使用的实体；

→ **电信系统**是指提供语音、数据、文本、图像等信息的传输和交换服务的实体；

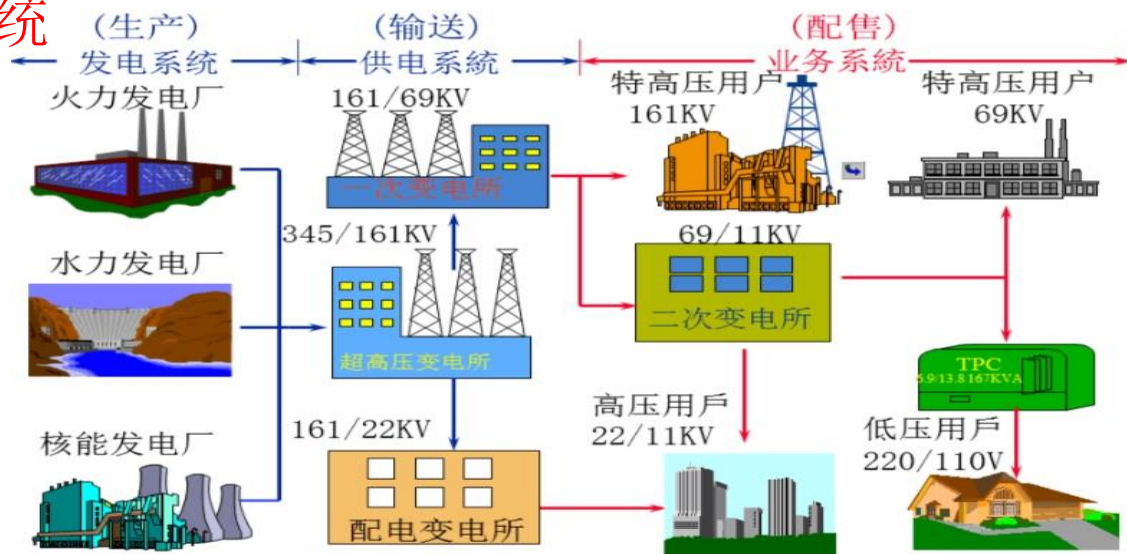
➤ **电子系统**是由电子元器件或部件组成的能够产生、传输、采集或处理电信



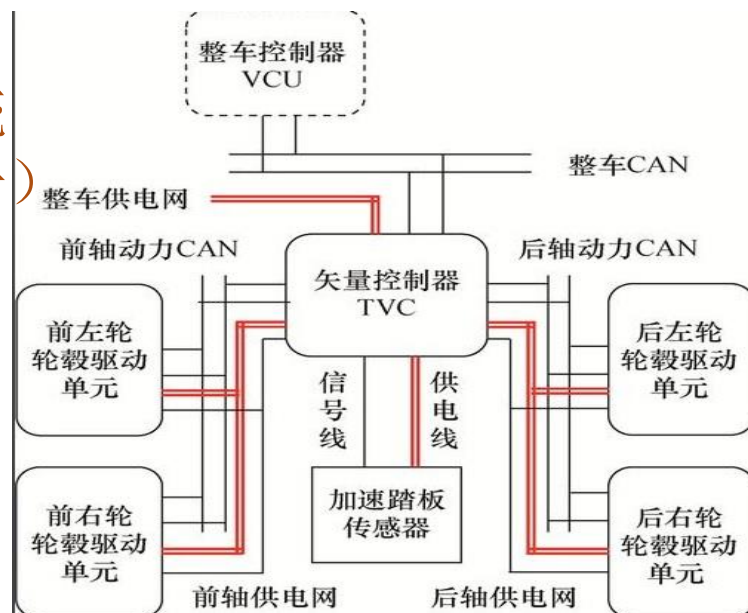
电信系统

通常将电信系统和电子系统统称为现代电子系统，其包含测量系统、通信系统、数据处理系统、计算机系统、工业控制系统和家电系统等，成为信息化社会的物质基础。

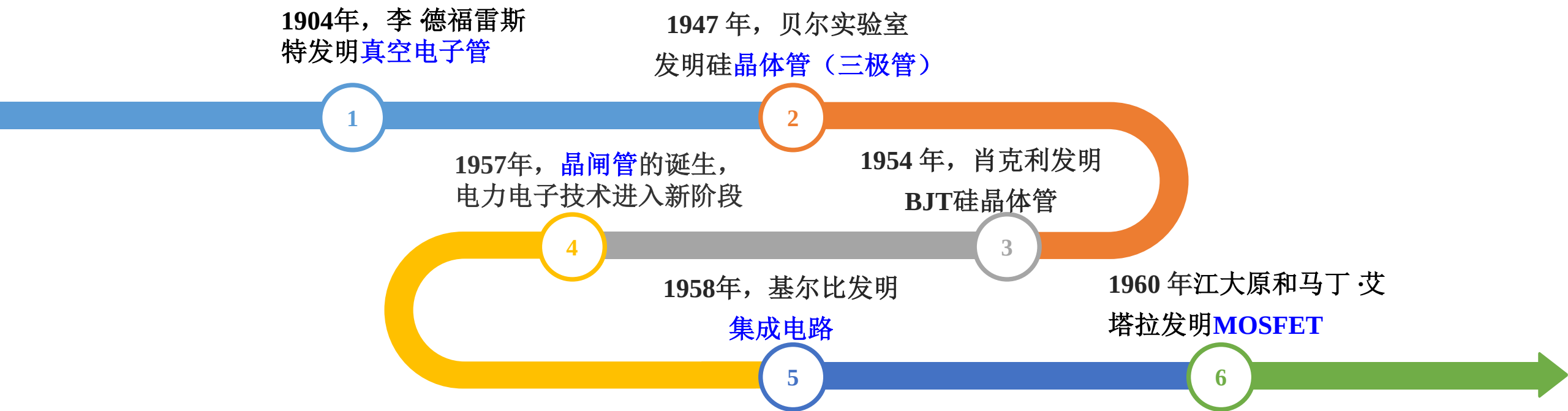
电力系统



电子系统 (汽车电子)



*模拟电子技术的里程碑(略讲)



一、电子管时代（1900年-1947年）

二、晶体管时代（1947年至今）

三、集成电路时代（1960年至今）

模拟电子技术进入新时代

*模拟电子技术的里程碑

电子管时代（1900年-1947年）

1904年，英国物理学家约翰·安布罗斯·弗莱明发明了**真空二极管**，它利用“爱迪生效应”（热电子发射）**实现对交流电的整流和无线电波的检波**。这是人类历史上第一种能够控制电能流动的电子器件，也标志着电子技术的开端。

1906年，李·德福雷斯特在二极管基础上增加了栅极，发明了**真空三极管**（也称电子三极管），**不仅具有整流功能，还能放大信号**，进一步推动电子技术和电力电子技术的发展。

20世纪初，电子学术语首次被提出，无线电技术开始崛起，天线、调频、变频、调幅等技术先后被发明，促进了通信领域的发展。



真空三极管（也称电子管）



电子管放大器

*模拟电子技术的里程碑

晶体管时代（1947年至今）

硅晶体管的出现与广泛应用

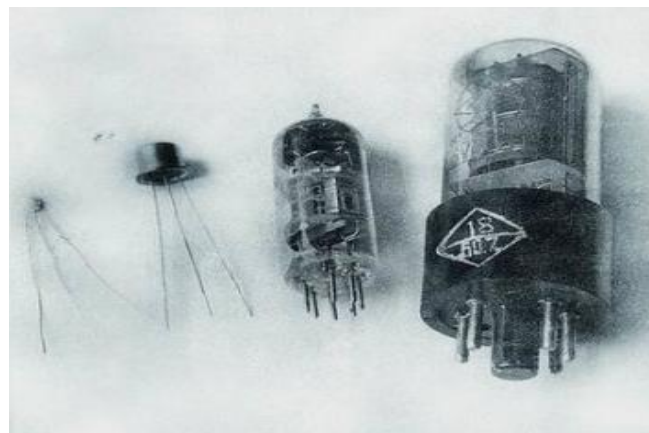
1947年，贝尔实验室的肖克利及其团队发明了**晶体管**，其具有体积小、能耗低、可靠性高等优点，为电子技术的进一步发展奠定了基础，也为集成电路的出现创造了条件。



世界上第一个晶体管



约翰·巴丁 (John Bardeen)
威廉·肖克利 (William Shockley)
沃尔特·布拉顿 (Walter Brattain)



*模拟电子技术的里程碑

晶体管时代（1947年至今）

硅晶体管的出现与广泛应用

- 1954 年，德州仪器公司推出了第一颗**商业化的硅晶体管**，相比此前的锗晶体管，**硅晶体管具有更好的稳定性和耐高温性能**。
- 晶体管的诞生引发了电子技术领域的变革，其体积小、功耗低、寿命长等优点，使其迅速取代了电子管在众多电子设备中的应用，如收音机、电视机、计算机等，推动了这些设备的小型化和性能提升，也促使电子行业进入了一个全新的发展阶段。



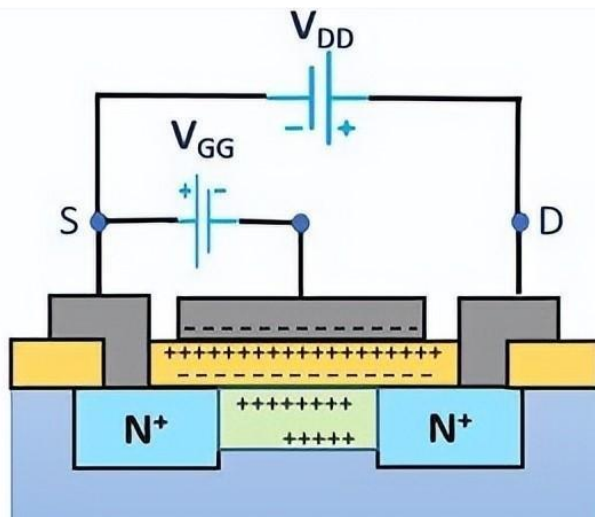
德州仪器900-905系列

采用生长结型制造工艺
具有更好的稳定性和耐高温性能
售价高昂，每颗超过 100 美元

*模拟电子技术的里程碑 晶体管时代（1947年至今）

场效应管的研制与改进

1962 年美国 RCA 公司研制出 MOS 场效应晶体管，
1963 年 F.M.Wanlass 和 C.T.Sah 首次提出 CMOS 技术，
该技术后来成为集成电路的主流工艺。



场效应管结构示意图

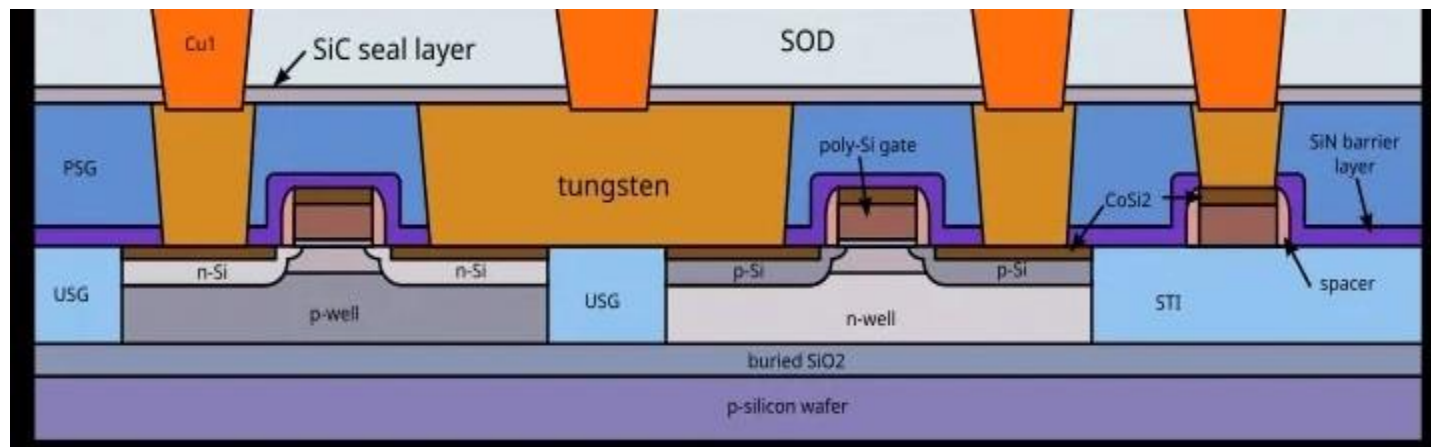
CMOS（互补金属氧化物半导体）工艺是当前集成电路制造的核心技术，99%的IC芯片均基于该技术生产。

核心优势包括极低功耗、高抗噪性及超高集成度，能够将模拟与数字电路集成于单一芯片，实现复杂系统级功能。

CMOS工艺通过P型与N型半导体互补结构实现高效逻辑运算，并衍生出Bi-CMOS、BCD、HV-CMOS等变种技术以适配不同场景需求，广泛应用于微处理器、存储芯片和射频电路等领域。

!! 95%以上的集成电路芯片都是基于CMOS工艺。

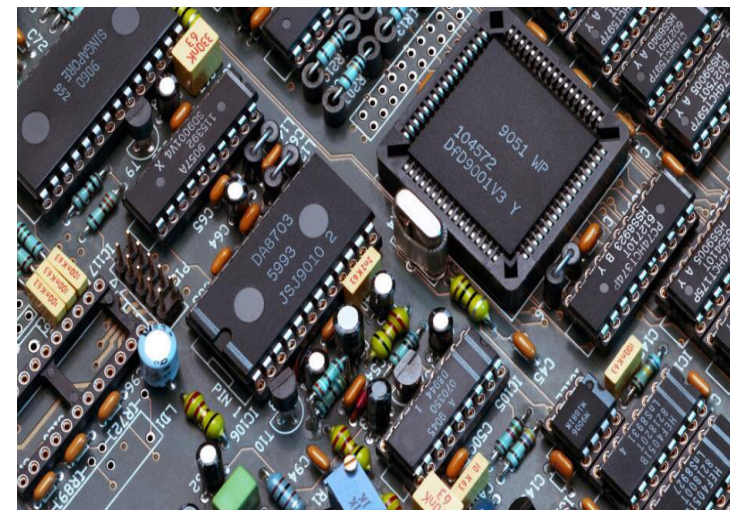
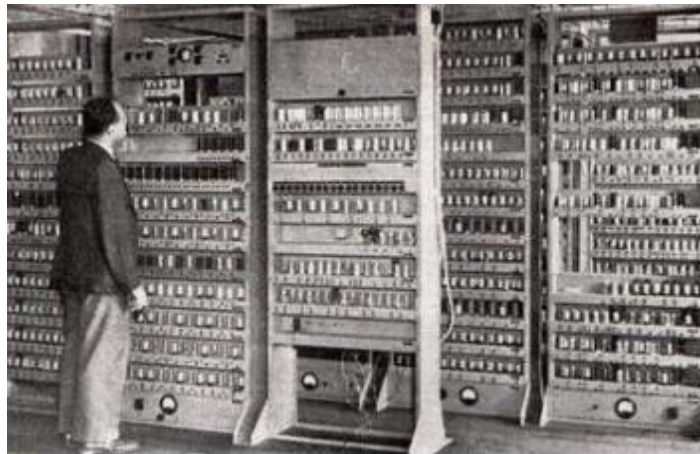
CMOS管底层工艺模型示意图



*模拟电子技术的里程碑

集成电路时代（1960年至今）

- 1958年，集成电路概念首次被提出。
- 由起初的**小规模集成电路(SSI)**发展到**中规模集成电路(MSI)**、**大规模集成电路(LSI)**、**超大规模集成电路(VLSI)**。
- 形成了集成度逐渐提高，器件尺寸逐渐减小的格局。



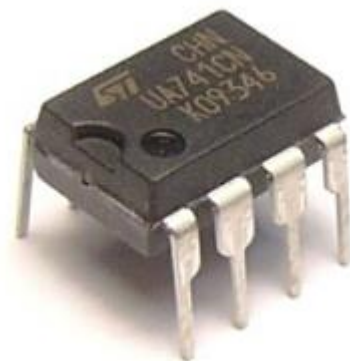
*模拟电子技术的里程碑

集成电路时代（1960年至今）

- 1963 年，Fairchild Semiconductors 的 Bob Widlar 设计了第一个以集成电路单一芯片形式制成的运算放大器 $\mu\text{A}702$ ，1965 年经改进后推出 $\mu\text{A}709$ 。
- 1968 年，Fairchild 半导体公司推出的 $\mu\text{A}741$ ，迄今为止仍然在生产使用，是有史以来最成功的运算放大器之一，也是极少数最长寿的 IC 型号之一。在音频与信号的放大领域有着极为广泛的应用。



$\mu\text{A}709$



$\mu\text{A}741$

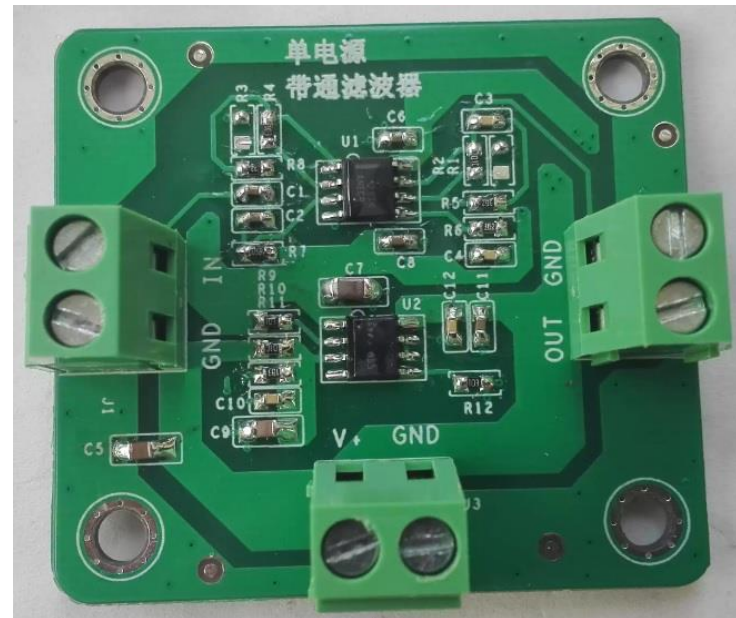
$\mu\text{A}741$ 相比 $\mu\text{A}709$ 的性能更加优越，有更高的输入电阻和共模抑制比，稳定性更好且不需要外部补偿原件，其组成的模拟电路功能更加强大。

*模拟电子技术的里程碑

集成电路时代（1960年至今）

集成电路具有体积小，重量轻，引出线和焊接点少，寿命长，可靠性高，性能好等优点，同时成本低，便于大规模生产。

不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用，同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备，其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍，设备的稳定工作时间也可大大提高。



集成电路（IC），按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。

- 模拟集成电路又称线性电路，产生、放大和处理模拟信号，例如传感器、滤波器、电源控制电路和运放。
- 数字集成电路处理数字信号（在时间上和幅度上离散取值的信号），例如5G手机、数码相机、电脑CPU、数字电视的逻辑控制和重放的音频信号和视频信号。

*模拟电子技术的里程碑

集成电路时代（1960年至今）

集成电路型号说明：

一、中国国标：五段式结构

格式：C + 类型 + 系列 / 品种 + 温度 + 封装

示例：CF741CT

- C：中国
- F：线性放大器（运放）
- 741：通用运放
- C：0~70℃
- T：金属圆形封装

二、国际通用规则：厂商主导的多段式

[厂商前缀] + [核心型号 (功能 / 系列)] + [后缀 (温度 / 封装 / 工艺 / 版本)]

集成电路型号各部分的意义

第0部分		第一部分		第二部分	第三部分		第四部分	
符号	意义	符合	意义	意义	符号	意义	符合	意义
C	C表示 中国制造	T	TTL电路	用数字表 示器件的 系列代号	C	0~70℃	F	多层陶瓷扁平
		H	HTL电路		G	-25~70℃	B	塑料扁平
		E	ECL电路		L	-24~85℃	H	黑瓷扁平
		C	CMOS电路		E	-40~85℃	D	多层陶瓷双列直插
		M	存储器		R	-55~85℃	J	黑瓷双列直插
		µ	微型机电路		M	-55~125℃	P	塑料双列直插
		F	线性放大器				S	塑料单列直插
		W	稳定器				K	金属菱形
		B	非线性电路				T	金属圆形
		J	接口电路				C	陶瓷芯片载体
		AD	A/D转换器				E	塑料芯片载体
		DA	D/A转换器				G	网络针栅陈列
		D	音响、电视电路					
		SC	通信专用电路					
		SS	敏感电路					
		SW	钟表电路					

*模拟电子技术的里程碑 集成电路时代（1960年至今）

前景与展望

- 当前以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、智能电网、新能源汽车等为代表的战略性新兴产业快速发展，成为继计算机、网络通信、消费电子之后，推动集成电路产业发展的新动力。

据国家统计局消息：

2024年我国集成电路产量4514.2亿块，比上年增长22.2%。出口数量2981亿个，比上年增长11.6%，出口金额11352亿元，比上年增长18.7%。

集成电路进口数量5492亿个，比上年增长14.6%，进口金额27445亿元，比上年增长11.7%。

➤ 人工智能驱动需求：

人工智能（AI）技术的发展是推动集成电路产业增长的核心动力之一，尤其对高性能计算、存储器的需求激增，直接带动了晶圆厂设备投资的增加。

➤ 国产替代加速推进：

中国在集成电路设备领域正加速实现国产化，北方华创、中微公司、长川科技等企业已跻身全球领先行列。政策层面持续提供支持，重点提升高端芯片、关键材料和元器件的自主可控能力。

➤ 产业链协同与创新

产业上下游协同效应日益增强。



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

1.2 电子系统的组成框图

电子系统的主要作用是实现电信号的产生、获取、放大、变换、传输、识别和应用等功能，处理的对象是电信号。

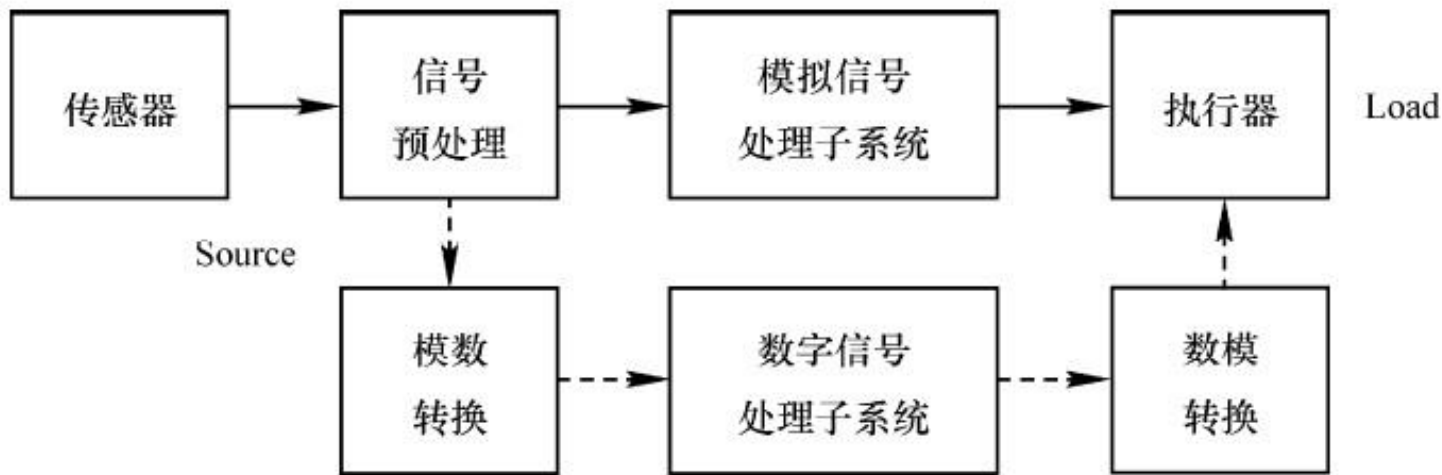


图 1.2.1 电子系统组成框图

通常，对传感器输出信号进行**预处理**，包括放大电路(实现对信号幅度的放大，输出电压达到数百毫伏或伏级以上)，以及滤波器(滤除干扰及噪声信号)，才能实现电子电路对电信号的可靠处理。

数字信号处理子系统可以是通用的数字电路(digital circuit)、计算机甚至计算机网络。

通常，数字信号处理子系统比模拟信号处理子系统的可靠性更好、处理精度更高。目前，大多数的模拟信号处理子系统被数字信号处理子系统所取代。

但是，数字系统比模拟系统复杂，最致命的缺点是不能处理微弱信号，因此，模拟系统不可或缺，实际的电子系统通常是模拟和数字混合系统。

电子系统的主要作用是实现电信号的产生、获取、放大、变换、传输、识别和应用等功能，处理的对象是电信号。

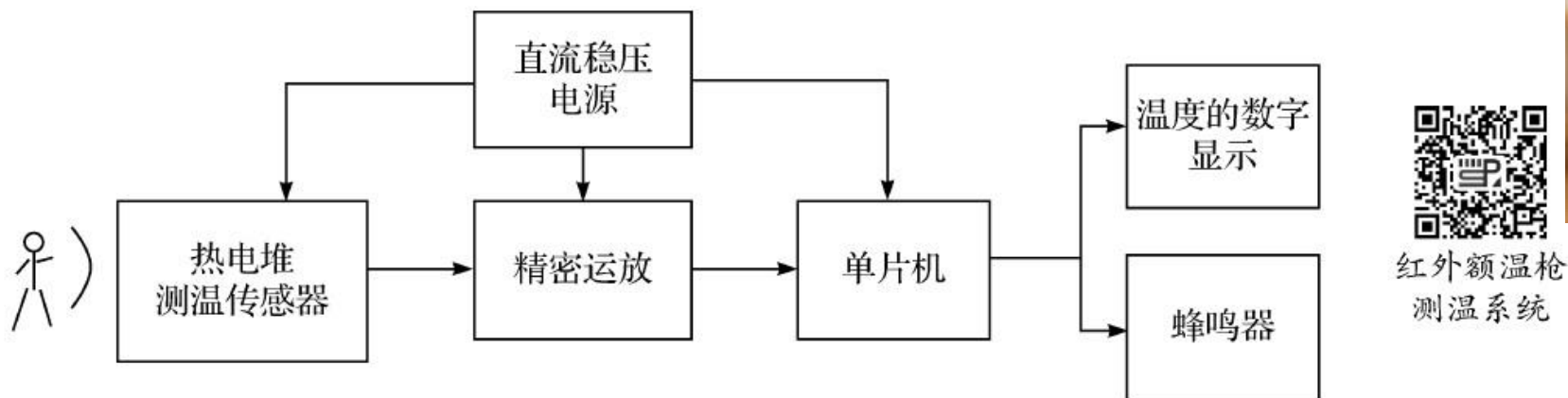


图 1.2.2 红外额温枪测温系统的结构框图

工作原理：

热电堆测温传感器通过测量温差电动势来检测温度或红外辐射，将受测体额头的温度值转换为微弱的电压信号（**变化的电压源**），经过**精密运放**电路（模拟电路）进行**电压放大**，并将放大信号传输至**数字信号处理子系统**（如**单片机**）。首先完成**模数转换**，将温度的模拟电压转换为数字信号，经**程序处理**，最后通过**数字显示屏**（**负载1**）显示实测的**温度值**。如果受测体的额温过高，系统将通过**蜂鸣器**（**负载2**）进行报警。

这是典型的模拟和数字混合系统。



红外额温枪
测温系统

注意：

电子系统不能缺少**直流稳压电源**。直流稳压电源输出稳定的直流电压。

电子系统的主要作用是实现电信号的产生、获取、放大、变换、传输、识别和应用等功能，处理的对象是电信号。

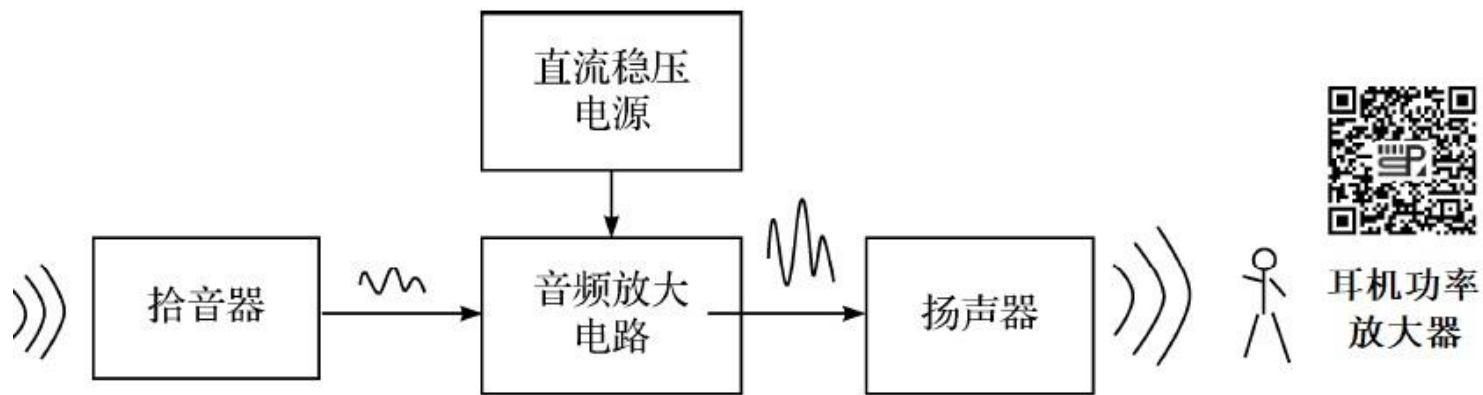


图 1.2.3 扩音系统的结构框图

工作原理：

拾音器(话筒)将声音引起的空气振动转换为**电压信号**，经过**音频放大电路**将输入电压信号的幅度和功率进行放大，并驱动**扬声器(音箱喇叭)**。最后，扬声器将放大的电压信号还原成音量更大的**语音信息广播**给听众。

此系统是模拟信号处理子系统。



以苹果iPad为例，当使用有线耳机听音乐时，iPad 等效为电压最大幅值约2V 的**交流电压源**，其内阻为 32Ω ，而**耳机(负载)**电阻也是 32Ω ，从而实现最大功率输出，约15mW。



重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

1.3 电信号及其频谱

1.3.1 电信号

电子系统的信号源可等效为电压源或电流源，通常是时间的函数。

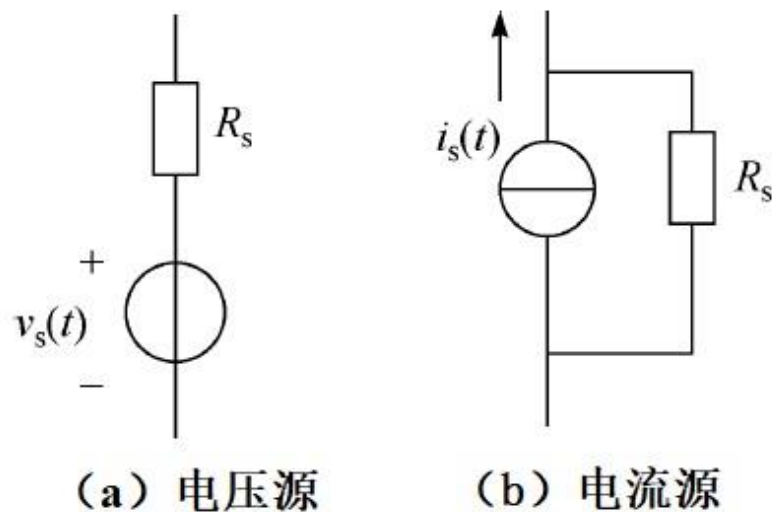
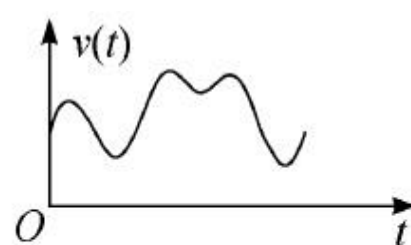


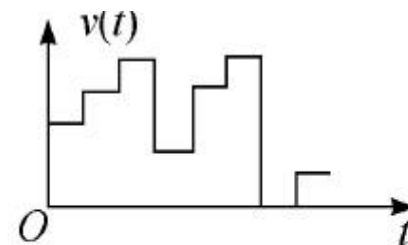
图 1.3.1 电子系统的信号源等效

如果电压（或电流）在某个值域内可连续取值则称为**连续信号或模拟信号**。

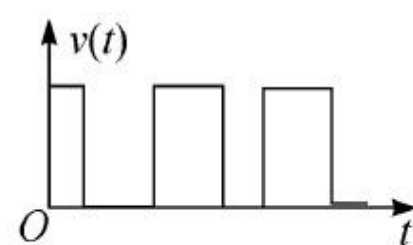
如果电压（或电流）在某个值域内只能是某个单位量的整数倍则称为**离散信号或数字信号**。



(a) 模拟信号



(b) 离散信号



(c) 二值数字信号

图 1.3.2 信号的波形图

- 处理数字信号的电子电路称为**数字电路（上册）**；
- 处理模拟信号的电子电路称为**模拟电路（下册）**；
- 实现模拟信号转换为数字信号的电子电路称为**模数转换电路ADC**；
- 实现数字信号转换为模拟信号的电子电路称为**数模转换电路DAC**。

本书主要分析讨论模拟电路及模/数、数/模转换电路。

1.3.2 信号的频谱

时域(time domain)性质和**频域**(frequency domain)性质是信号的基本性质，时域分析与频域分析是对模拟信号的两个观察面。

时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如，一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。

时域是唯一实际存在的域，是真实世界中的域。

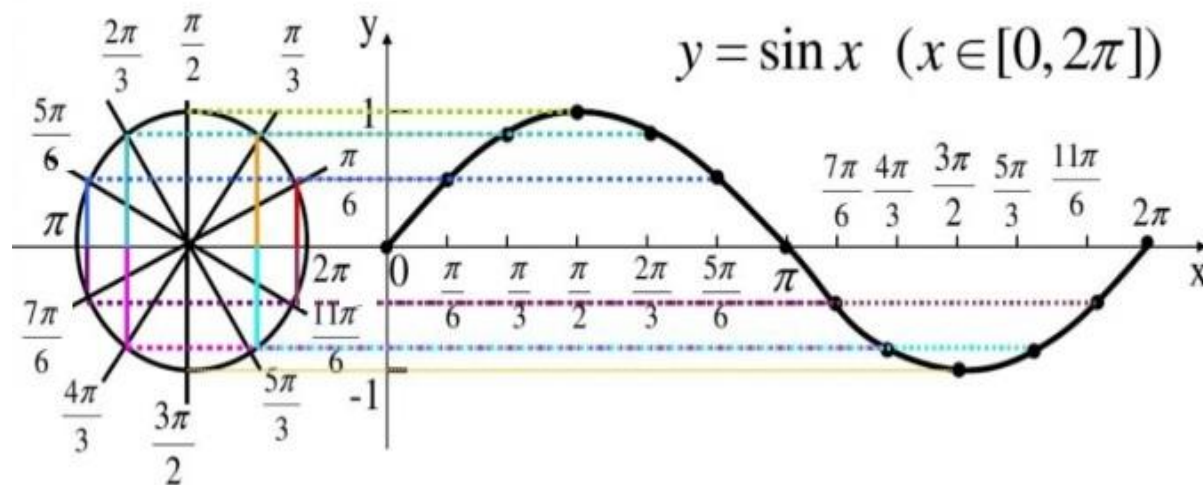
频域是一个遵循特定规则的数学范畴，是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系，不是真实的，而是一个数学构造。

正弦波是频域中唯一存在的波形，这是频域中最重要的规则，即**正弦波是对频域的描述，因为频域中的任何波形都可用正弦波合成。**

因此，**正弦信号常作为模拟电路的标准信号和测试信号。**

正弦信号 $v(t) = V_m \sin(\omega t + \varphi)$ 的三个要素是幅度 V_m 、相位 φ 和角频率 ω 。

横轴：弧度 $x = \omega t + \varphi$



幅频响应：信号幅度与频率的关系；
相频响应：信号相位与频率的关系；
 幅度频谱和相位频谱统称为**信号的频谱**。

1.3.2 信号的频谱

1. 周期信号的频谱（即指非正弦的周期信号）

如果信号是时间的周期函数则称为周期信号。

$$f(t) = f(t + T)$$

信号承载的重要信息之一是它的频谱信息。

例如,电压周期信号 $v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$

信息: V_m —幅度, ϕ —相位, ω —角频率

以周期 T 重复变化, 每秒重复变化的次数称为频率 f_1 。

$$f_1 = \frac{1}{T}$$

幅度频谱: 信号幅度与频率的关系;

相位频谱: 信号相位与频率的关系;

幅度频谱和相位频谱统称为**信号的频谱**。

如果周期信号 $v(t)$ 满足狄里赫利条件 (Dirichlet's Condition):

① $v(t)$ 在任意周期内绝对可积, 即在任意时刻 t_0 , 积分 $\int_{t_0}^{t_0+T} |v(t)| dt$ 都存在;

② $v(t)$ 在任意周期内只有有限个极值;

③ $v(t)$ 在任意周期内只有有限个不连续点;

则 $v(t)$ 可展开为傅里叶级数, 即

(正弦函数或余弦函数的无穷级数)

$$\left\{ \begin{aligned} v(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \sin(n\omega_1 t + \varphi_n) \\ \omega_1 &= 2\pi f_1 = 2\pi \frac{1}{T} && \text{基波角频率} \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) \sin(n\omega_1 t) dt \\ V_0 &= a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) dt && \text{平均值} \\ V_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2} && \text{整数 } n \text{ 称为谐波次数} \\ \varphi_n &= \arctan \frac{a_n}{b_n} \end{aligned} \right. \quad (1.2.3)$$

直流分量

交流分量

$n=1$: 基波分量

$n>1$: 谐波分量

1. 周期信号的频谱

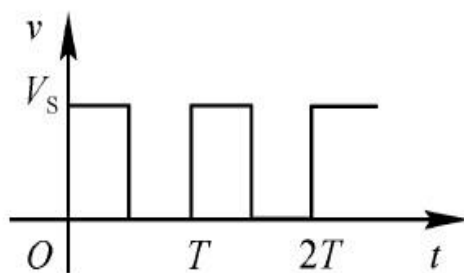
傅里叶级数:

例1, 电压周期方波信号

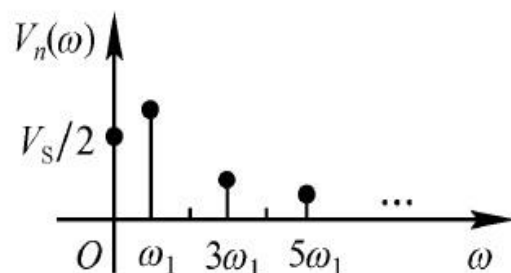
$$v(t) = \begin{cases} V_s & nT \leq t < (n+1)\frac{T}{2} \\ 0 & (n+1)\frac{T}{2} \leq t < (n+1)T \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(t) = \frac{V_s}{2} + \frac{2V_s}{\pi} \sin \omega_1 t + \frac{2V_s}{3\pi} \sin 3\omega_1 t + \frac{2V_s}{5\pi} \sin 5\omega_1 t + \dots \\ \omega_1 = 2\pi f_1 = 2\pi \frac{1}{T} \end{cases}$$

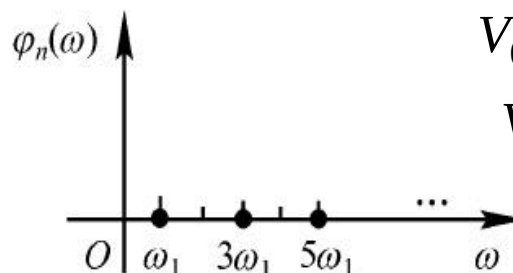
电压有效值: $V = \sqrt{(V_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} V_n^2)}$



(a) 波形



(b) 幅度频谱



(c) 相位频谱

图 1.3.3 周期方波信号的波形、幅度频谱和相位频谱

V_0 是 $v(t)$ 的平均值 (即直流分量的幅值);
 V_n 是各次正弦波电压的幅值。

可见, 幅度频谱随谐波次数的递增而减小。

周期电压信号作用到电阻 R 上的平均功率 P :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v^2}{R} dt = \frac{1}{R} (V_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} V_n^2) = \frac{1}{R} V^2$$

总平均功率等于各次分量平均功率之和。

2. 非周期信号的频谱（即指非正弦的周期信号）（略）

如果周期 T 趋于无穷大，则周期信号变化为非周期信号。因此，非周期信号的角频率 $\omega_1=2\pi/T$ 是无穷小量，信号的频谱将在角频率轴上连续分布。

如果模拟信号**绝对可积**，即 $\int_{-\infty}^{\infty} |v(t)| dt < \infty$

则存在傅里叶变换对：

$$\begin{cases} V(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) e^{-j\omega t} dt \\ v(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} V(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \end{cases} \quad j = \sqrt{-1}$$

$V(j\omega)$ 即是非周期信号的频谱。其中 $\angle V(j\omega)$ 是相位谱， $|V(j\omega)|$ 是幅度谱， $|V(j\omega)|^2$ 是功率谱。

例 求电压单脉冲信号（**非周期信号**）的频谱：

$$v(t) = \begin{cases} V_s & -\tau \leq t \leq \tau \\ 0 & |t| > \tau \end{cases}$$

解：

$$V(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\tau}^{\tau} V_s e^{-j\omega t} dt = \frac{2V_s}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2}$$

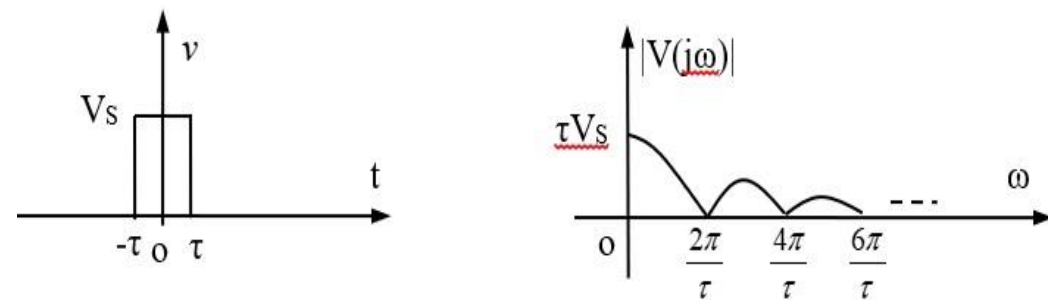


图 1.3.5 电压单脉冲信号的波形和幅度谱

幅度谱是连续分布的，并且脉冲宽度（ 2τ ）越窄，**高频分量越多**；频谱幅度与脉冲幅度和脉冲宽度之积（ τV_s ）成正比。

在工程实际中，信号作用的时段通常是有限的，满足绝对可积条件，信号的频谱总是存在的。例如，苹果ipad输出的音频信号的频谱在[20Hz， 20kHz]范围内连续分布。

表 1.3.1 典型信号的频率范围

信号	频率范围	信号	频率范围
心电信号	0.05~200Hz	调频无线电信号	88~108MHz
音频信号	20~20kHz	超高频电视信号	470~806MHz
模拟电视信号	直流~4.5MHz	无线局域网、蓝牙、ZigBee 等 无线网络 2.4GHz ISM(中国)	2.412~2.472GHz
调幅无线电信号	540~1600kHz	卫星电视信号	3.7~4.2GHz

注：ISM：industrial scientific medical band，工业科学和医疗频带。

3、干扰和噪声信号的频谱

➤ 干扰信号

电子电路总是处在复杂的电磁环境中。

自然界的电磁现象在电子电路中产生电压或电流脉冲信号，对电子电路的正常运行产生干扰。

干扰信号通常用单脉冲信号近似表示，包含有丰富的高频分量。

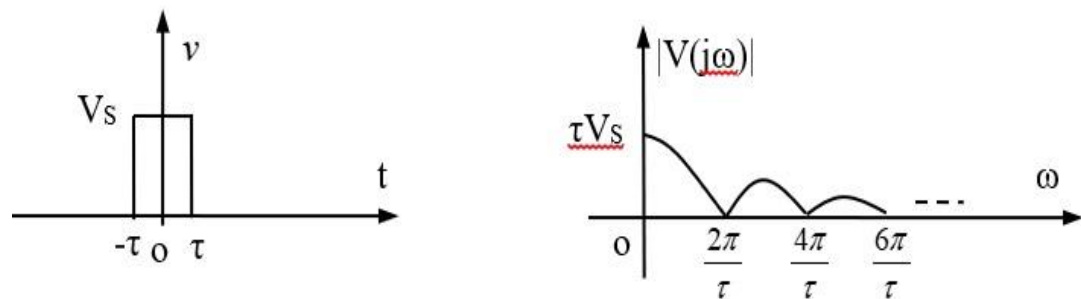


图 1.3.5 电压单脉冲信号的波形和幅度谱

➤ 噪声信号

噪声通常是指由于电子的不规则运动引起的对有用信号的扰动信号。例如，在电阻材料中电子总是在做无规则的热运动，对外电压引起的定向运动电流形成扰动电流。

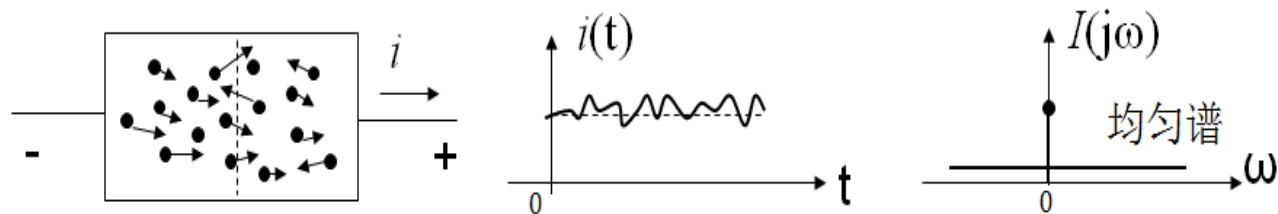


图1.3.6 电阻中的定向电流和噪声电流

当有用信号远大于噪声时，可忽略噪声信号。相反，有用信号被淹埋在噪声信号中。所以，噪声信号限制了电子系统所能处理的最小信号。

- ✓ 评价信号优劣的指标是信噪比 S/N ，定义为有用信号的功率与噪声信号的功率之比。信噪比越大，信号越好。
- ✓ 评价电子系统对噪声和干扰的抑制能力用输出信号的信噪比 $(S/N)_o$ 除以输入信号的信噪比 $(S/N)_i$ 。



重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

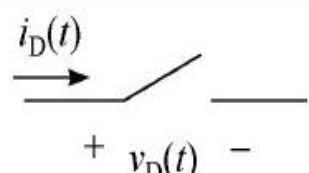
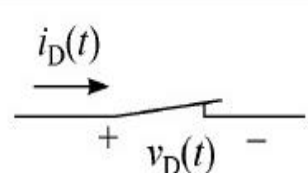
1.4 模拟电路的基础知识与分析方法

1.有源元件的工作区及其工作条件：复习（略讲）

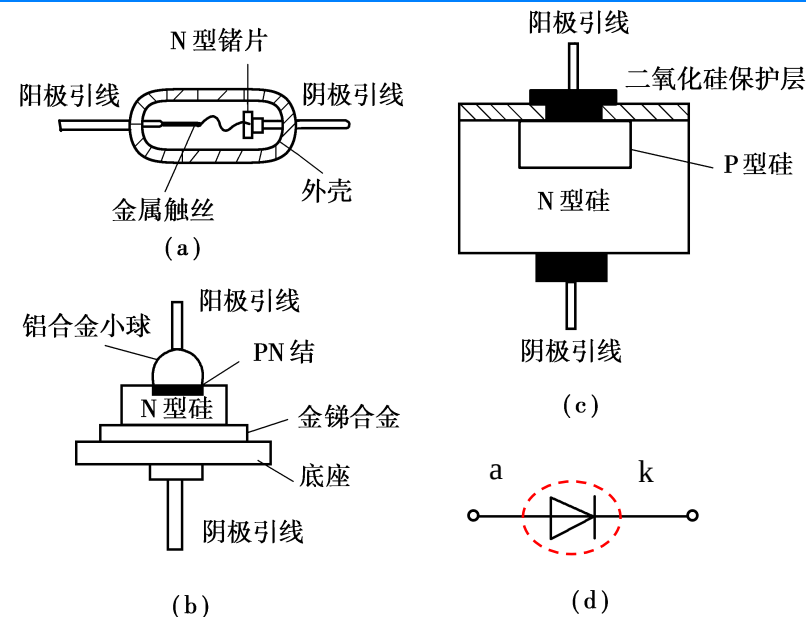
有源(active)元件：即二极管、BJT、MOSFET 及由 BJT/MOSFET 构成的集成电路。

注意：电源不是有源元件。

表1.4.1 理想二极管的静态工作区及特点

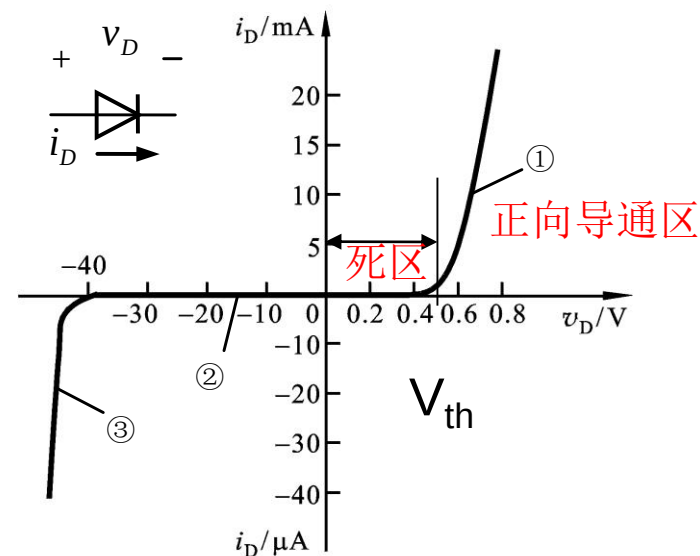
静态工作区		截止	导通
PN 结偏置条件		反偏	正偏
特点	电流	$i_D = 0$	$i_D > 0$
	电压	$v_D < 0$	$v_D = 0$
	等效模型		

1) 二极管D



结构示意图和符号

特性曲线



1.有源元件的工作区及其工作条件：复习（略讲）

➤ 共射极直流电流放大系数： $\bar{\beta} = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}}$

通常介于30到100之间。

➤ 共基极直流电流放大系数： $\bar{\alpha} = \frac{I_C}{I_E} \Big|_{V_{CE} = \text{const}}$

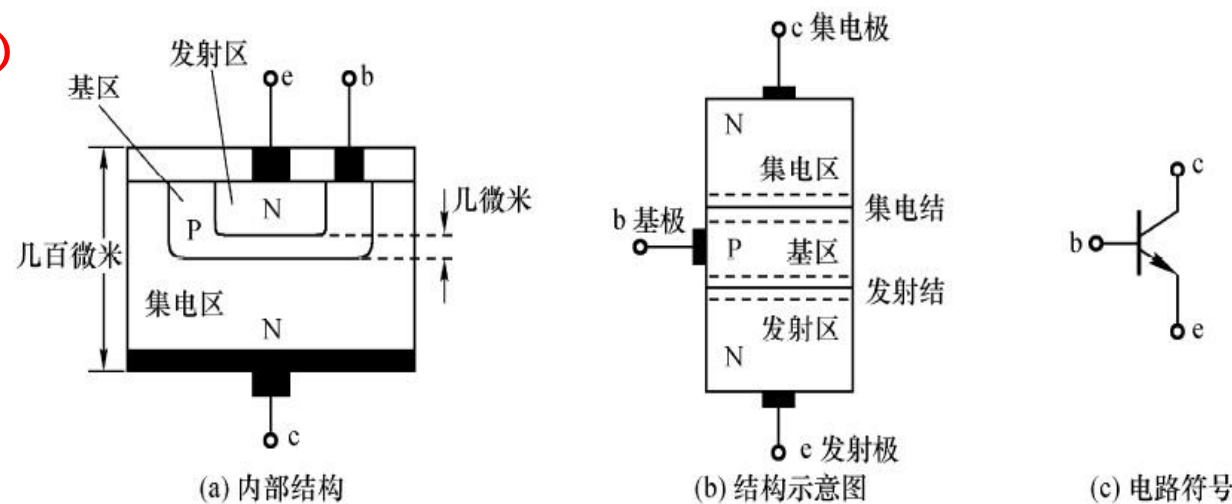


图 4.3.1 NPN 型晶体管的结构和符号

BJT 放大电路的组态

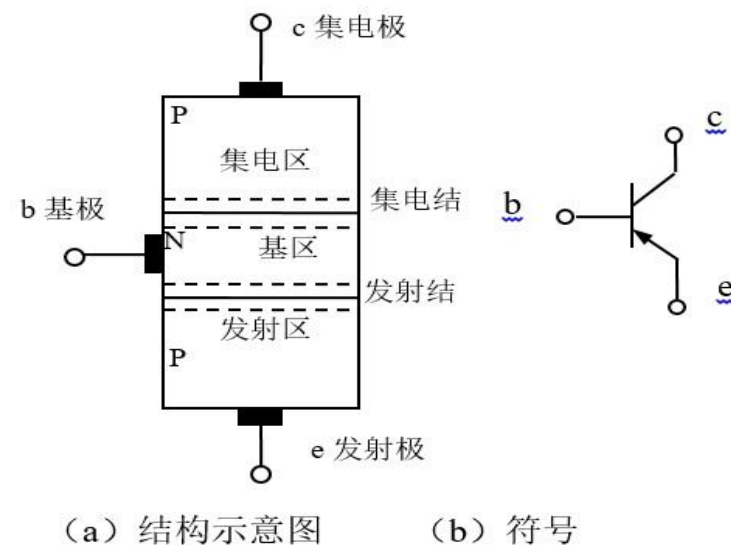
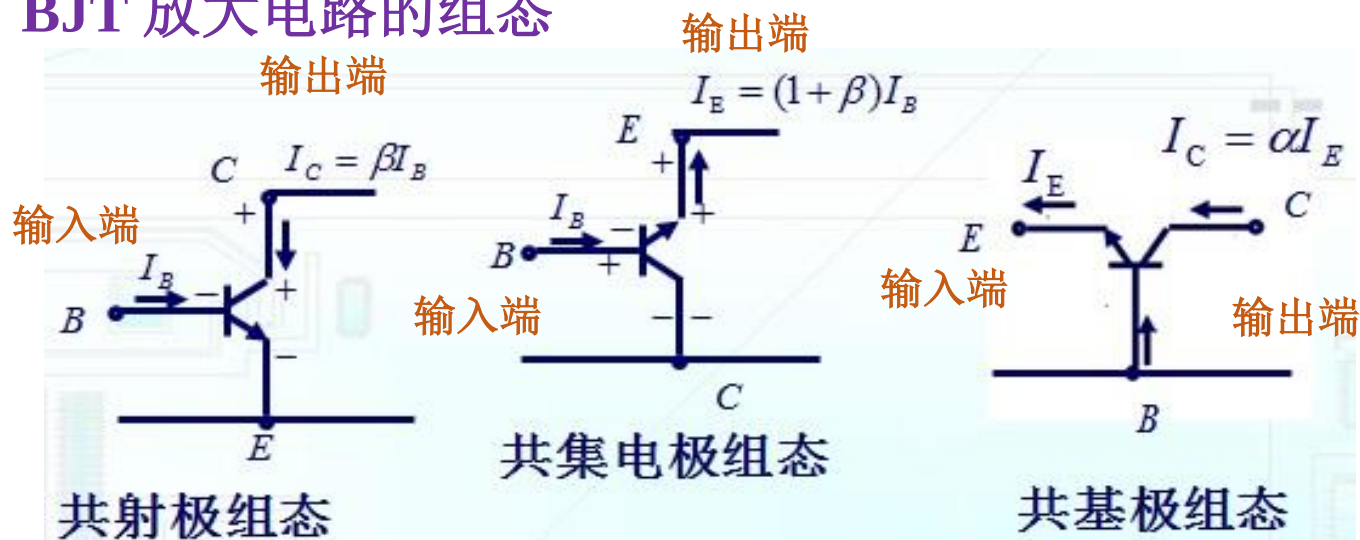


图 4.3.2 PNP 管的结构和符号

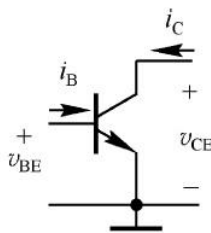
2) 晶体管BJT

a.放大区

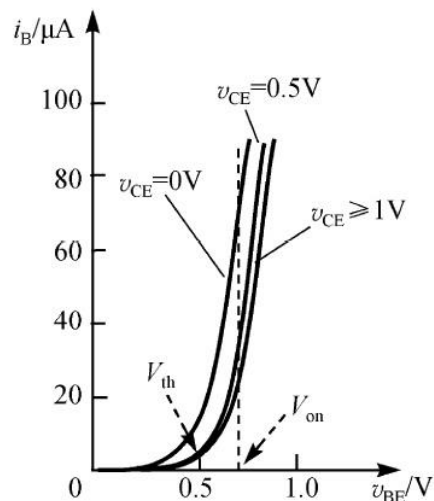
(forward active region)

偏置：发射结正偏，集电结反偏。

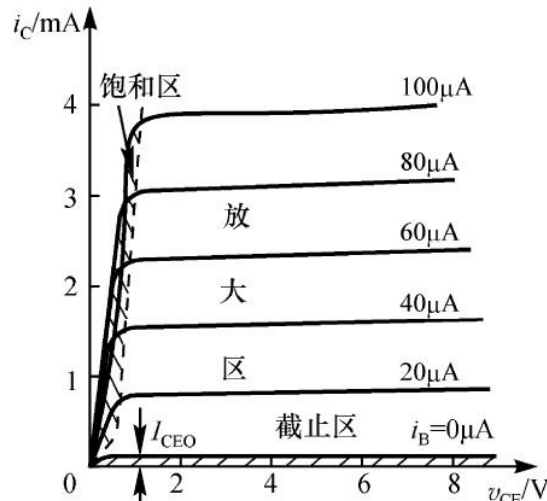
$$i_C = \beta i_B;$$

 i_C 随 v_{CE} 增加很小，呈恒流特性。

(a) 共射极接法



(b) 输入特性曲线



(c) 输出特性曲线

图 4.3.7 NPN 管的共射极特性曲线

输入/输出特性曲线是非线性的。

b.饱和区 (Saturation region)

小功率硅管的饱和压降 v_{CES} 典型值为 0.3V，锗管为 0.1V。等效为**开关闭合**，导通电阻 R_{ON} 很小。

偏置：发射结和集电结均正置； i_C 不受 i_B 控制，近似随 v_{CE} 线性增长。

当 $v_{CE} = v_{BE}$ 时，集电结的偏置电压为零，称**临界饱和状态**。

c.截止区

(Cutoff region)

指 $i_B \leq 0$ 对应的区域。

偏置：发射结和集电结均反偏。

$i_C \approx 0$ ，故在集电极和发射极之间等效为**开关断开**。

本教材约定：

门坎电压 V_{th} ：

小功率硅管 0.5V，锗管 0.1V。

导通电压 V_{BE} ：

小功率硅管 0.7V；锗管 0.2V。

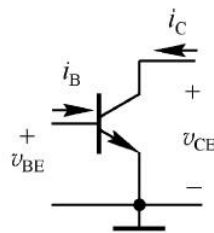
2) 晶体管BJT

a.放大区

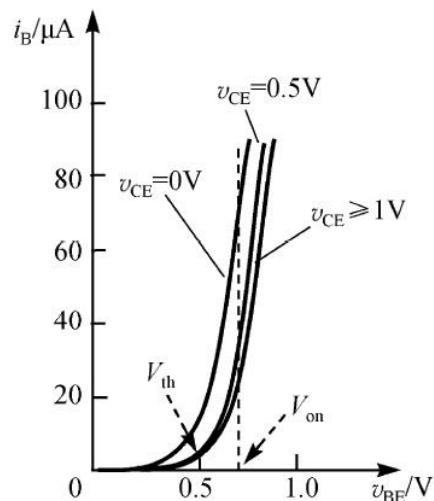
(forward active region)

偏置：发射结正偏，集电结反偏。

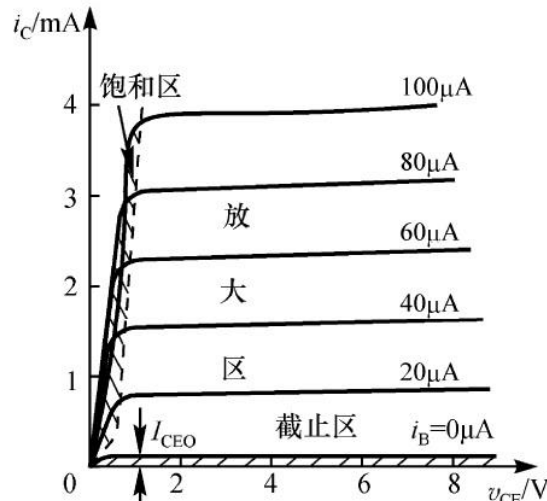
$$i_C = \beta i_B;$$

 i_C 随 v_{CE} 增加很小，呈恒流特性。

(a) 共射极接法



(b) 输入特性曲线



(c) 输出特性曲线

图 4.3.7 NPN 管的共射极特性曲线

输入/输出特性曲线是非线性的。

b.饱和区 (Saturation region)

小功率硅管的饱和压降 v_{CES} 典型值为 0.3V，锗管为 0.1V。等效为开关闭合，导通电阻 R_{ON} 很小。

偏置：发射结和集电结均正偏； i_C 不受 i_B 控制，近似随 v_{CE} 线性增长。

当 $v_{CE} = v_{BE}$ 时，集电结的偏置电压为零，称临界饱和状态。

c.截止区

(Cutoff region)

指 $i_B \leq 0$ 对应的区域。

偏置：发射结和集电结均反偏。

$i_C \approx 0$ ，故在集电极和发射极之间等效为开关断开。

d.倒置区 (数电TTL非门)

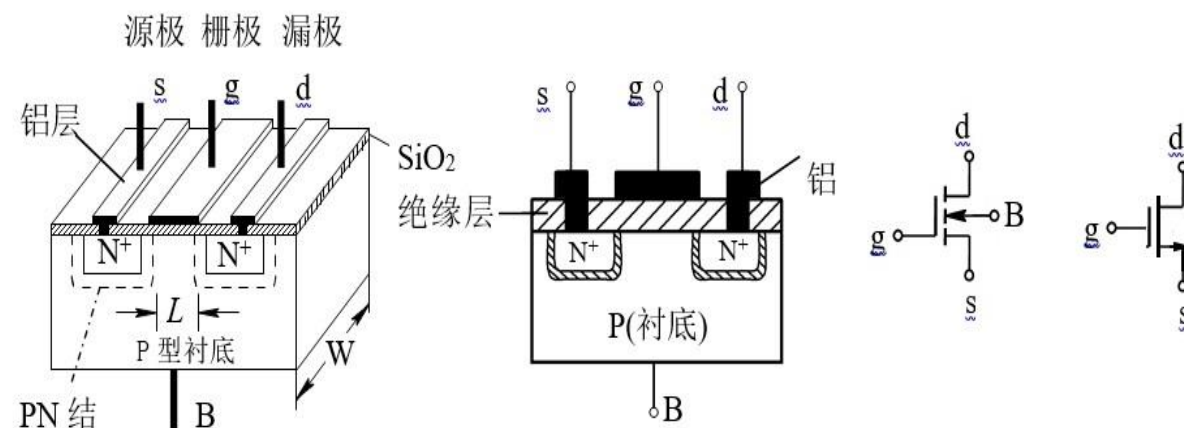
(inverse active region)

偏置：发射结反偏，集电结正偏，类似于将集电极和发射极交换之后的放大区。

仍然具有电流放大作用，但是其放大系数 β' 比放大区的 β 小得多。

1.有源元件的工作区及其工作条件：复习（略讲）

①增强型NMOS



(a)结构示意图 (b)结构剖面图 (c)标准符号 (d)简化符号

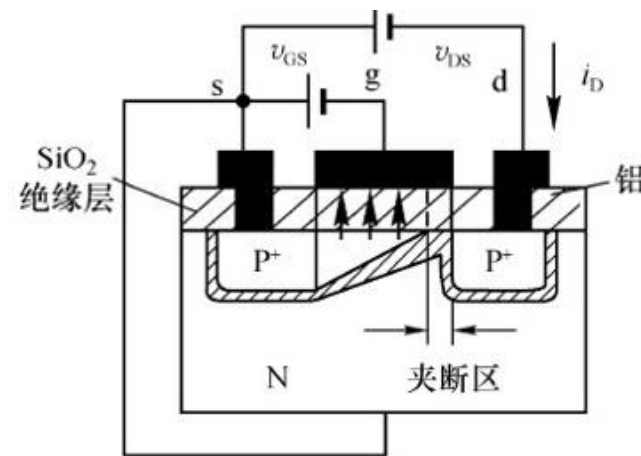
图4.4.1 增强型NMOS的结构和符号

- 标准符号中的箭头表示衬底PN结电流的正方向。
- 简化符号中的箭头表示电流 I_D 的正方向。

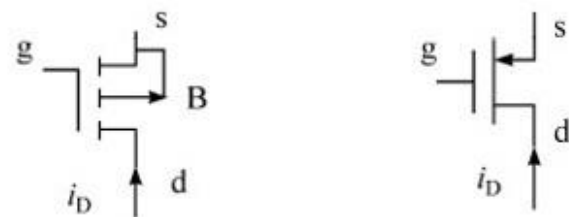
绝缘栅： $i_G=0$ ，栅极输入阻抗非常高，是其重要特征。

W(width)，表示宽度，**L(length)**表示导电沟道的长度，称 W/L 为宽长比。

②增强型PMOS



增强型 PMOS 的结构示意图



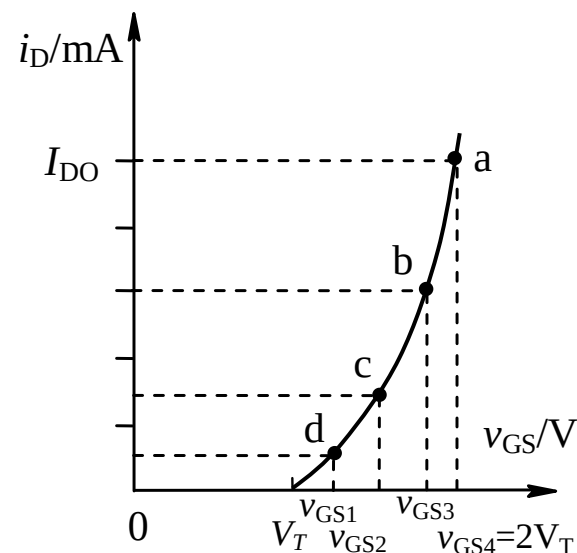
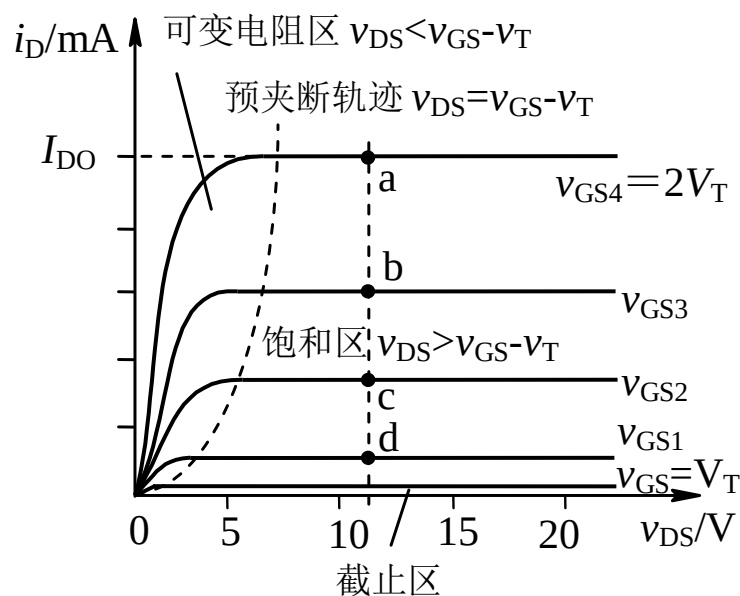
(a) 标准符号

(b) 简化符号

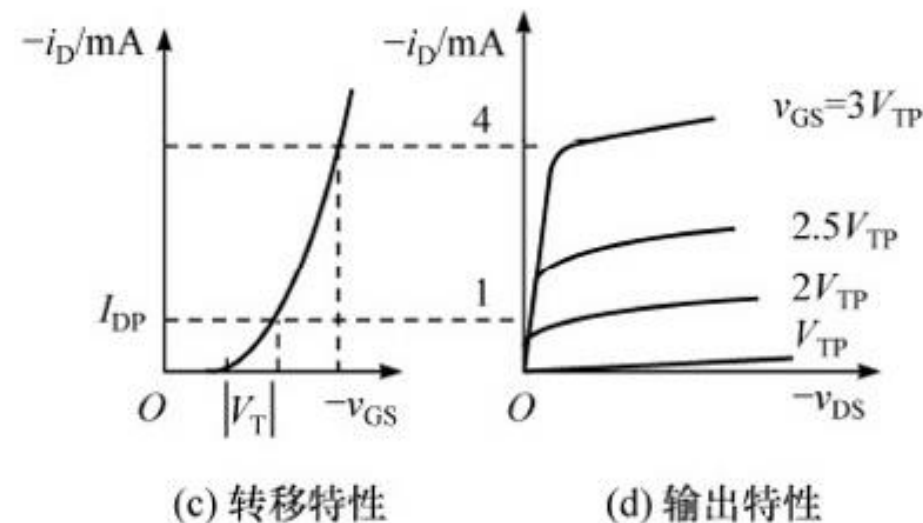
增强型 PMOS 的电路符号

1.有源元件的工作区及其工作条件：复习（略讲）

① 增强型NMOS



② 增强型PMOS



增强型PMOS的特性曲线

MOSFET的输出特性分为三个区，即截止区、可变电阻区和恒流（放大）区。

注意：MOS管的栅极是绝缘的， i_G 近似为零，没有输入特性曲线。

1.有源元件的工作区及其工作条件：复习（略讲）

①增强型NMOS

a. 截止区

偏置电压的判据： $v_{GS} < V_T$, $i_D = 0$ 。

b. 可变电阻区(沟道预夹断之前)

偏置电压的判据是： $v_{GS} > V_T$,

且 $v_{DS} < v_{GS} - V_T$ ，或者 $v_{GD} > V_T$ 。

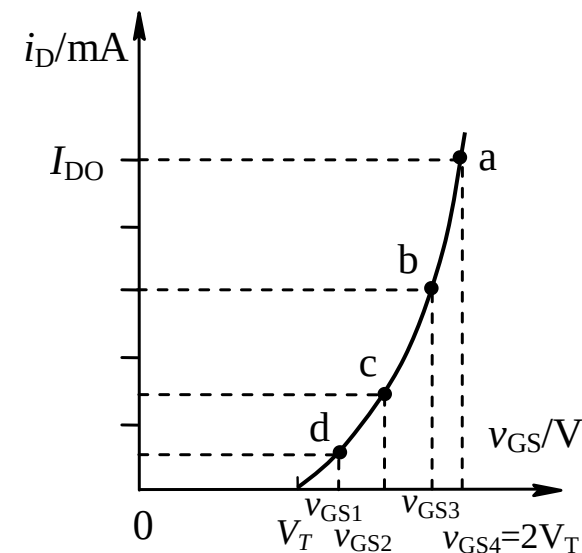
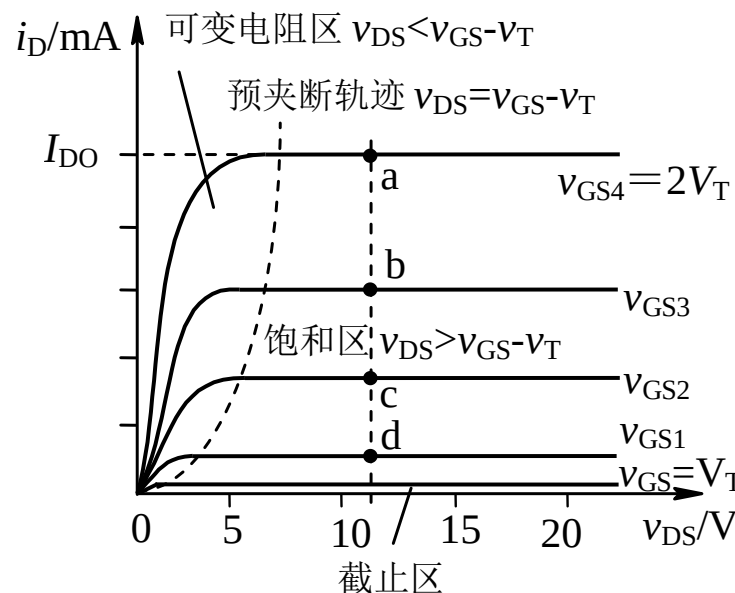
此时， i_D 同时受 v_{GS} 和 v_{DS} 的影响：

$$i_D = K[2v_{DS}(v_{GS} - V_T) - v_{DS}^2] \quad K = \frac{K'}{2} \frac{W}{L} \quad \frac{W}{L} \text{ 是沟道的宽长比。}$$

c. 恒流区，即放大区(沟道预夹断之后)

$$i_D = K(v_{GS} - V_T)^2$$

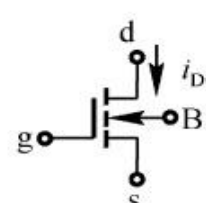
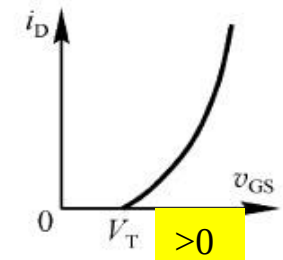
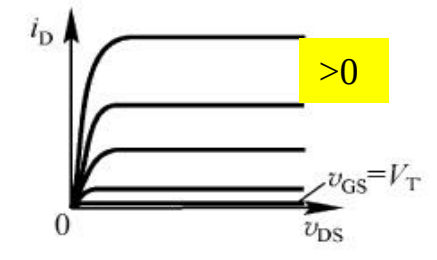
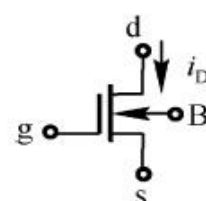
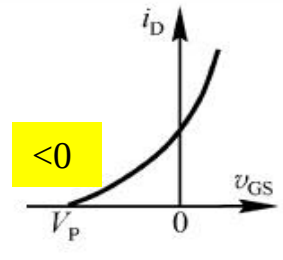
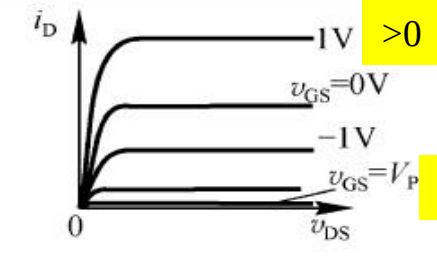
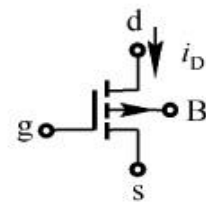
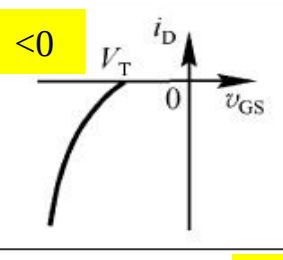
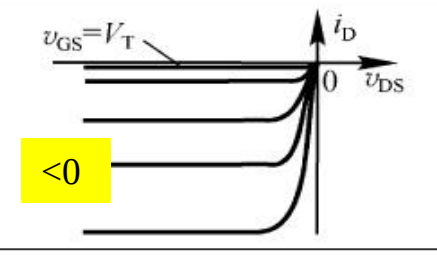
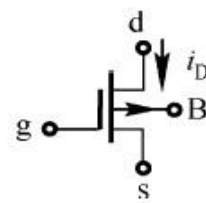
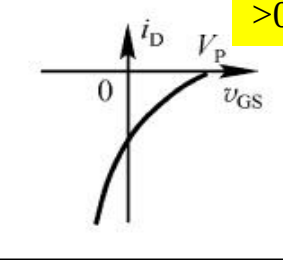
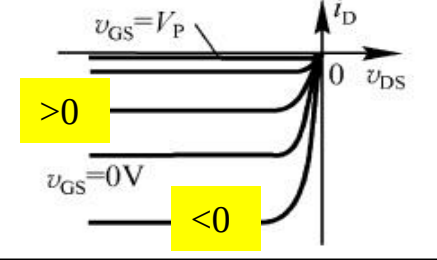
$$i_D = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 \quad v_{GS} \geq V_T > 0, v_{DS} > v_{GS} - V_T$$



恒流区： i_D 随 v_{GS} 增大而增大，但二者并非线性放大关系。

1.有源元件的工作区及其工作条件：复习（略讲）

表 4.4.1 场效应管的分类、符号及特性曲线

分类			符号	转移特性	输出特性
绝缘栅场效应管	N 沟道	增强型			
	N 沟道	耗尽型			
	P 沟道	增强型			
		耗尽型			

2. 含有源元件的模拟电路的分析方法

1) 分析方法

首先，把原始的模拟电路分解等效为**直流等效电路**和**交流（小信号）等效电路**，以此分别完成静态分析和动态分析。

➤ **直流等效电路（直流通路）（静态分析）的分析目标：**

明确电路中的核心有源元件**BJT**是否工作在放大区，电路具有放大功能，获得**直流响应值**；

➤ **小信号等效电路的分析目标：**

计算电路的主要性能指标，例如放大倍数、输入等效电阻和输出等效电阻等等，获得**交流响应值**。

绘制等效电路的方法和步骤：

绘制直流通路，计算静态工作点，以此判断工作区是否在放大区。

- **如果判断BJT/MOSFET工作在放大区**，则选择相应元件的交流（或者小信号）模型，进一步绘制电路的交流（小信号）等效电路，并分析电路的动态特性，即放大性能。
- **如果确认BJT/MOSFET工作在饱和区/可变电阻区或者截止区**，则电路不具有放大作用，不必进行电路的动态分析。

表 1.4.5 不同类型信号下变量的符号表达方式

响应类型	电流变量	电压变量
全响应	i_B	v_{BE}
直流响应	I_B	V_{BE}
交流响应	i_b	v_{be}

总变量

直流变量

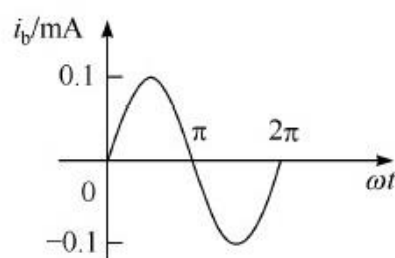
交流变量

$$\text{全响应 } i_B = I_B + i_b; \quad v_{BE} = V_{BE} + v_{be}.$$

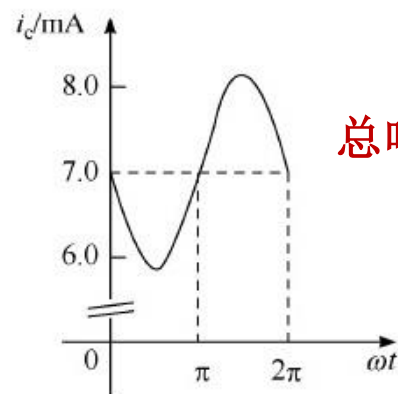
$$i_b(t) = 0.1 \sin(\omega t) \quad (\text{mA})$$

$$i_C = 7 - \sin(\omega t) \quad (\text{mA})$$

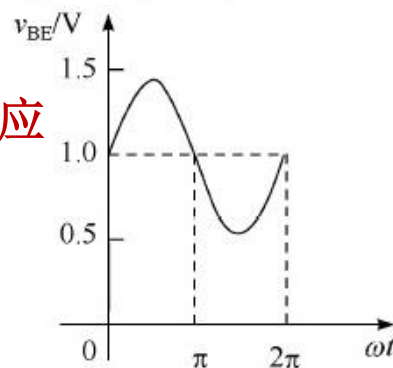
$$v_{BE}(t) = 1 + 0.5 \sin(\omega t) \quad (\text{V})$$



(a)



(b)



(c)

总响应

图 1.4.2 电流和电压的时域波形

例1.4.1 电路如图示，假设电容C值足够大，在高频正弦信号 v_s 作用下可视作短路。要求分别画出直流等效电路和小信号等效电路；并且，证明如下公式成立：

$$v_o = v_s \frac{V_T}{V_T + IR_S}$$

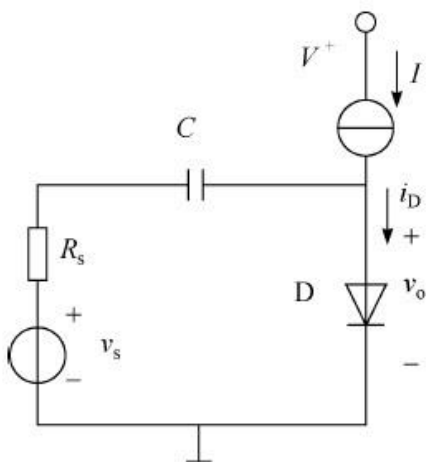
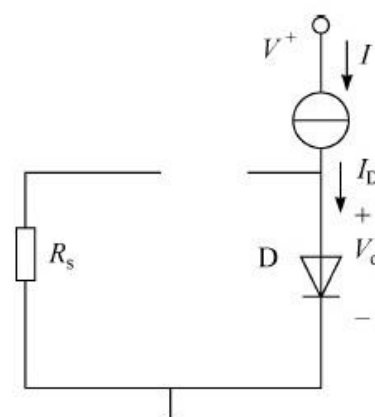
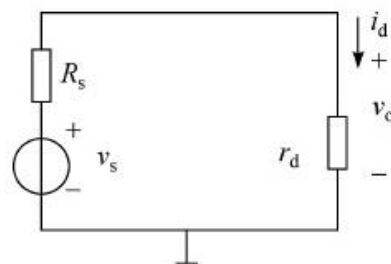


图 1.4.3 电路



(a) 直流等效电路



(b) 交流等效电路

图 1.4.4 图 1.4.3 电路的等效电路

解：电路中包含1个独立电流源I和1个独立电压源 V^+ ，以及1个信号源 v_s 。

参照表1.4.2，分别画出直流等效电路和小信号等效电路如图1.4.4 (a) 和图1.4.4(b)。

注意对比电流和电压的表示方式的不同之处。

➤ 首先分析图a直流等效电路（直流通路）

二极管导通，有 $I_D = I$

➤ 二极管D的动态电阻（参见第6章）

$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{V_T}{I}$$

➤ 分析交流（小信号）等效电路（参见第6章）

$$v_o = v_s \frac{r_d}{R_s + r_d}$$

得证
$$v_o = v_s \frac{V_T}{V_T + IR_S}$$

1.3 教材此处还没介绍, 需参见后面第6章式 (6.1.4); 1.4; 1.5; 1.6 教材此处还没介绍, 需参见后面第6章图6.4.7和第7章的内容。